

Cybersecurity Incident Report

Section 1: Identify the type of attack that may have caused this network interruption

One potential explanation for the website's connection timeout error message is:
O servidor está lotado e não consegue aceitar mais requisições SYN de outros usuários.

The logs show that:

Os logs mostram diversas requisições SYN, feitas em um curto intervalo de tempo, vindas de um endereço IP fora da rede local da empresa.

This event could be:

Esse evento provavelmente é um ataque DoS (DoS, pois é apenas um dispositivo de um endereço fazendo essas requisições), mais especificamente um SYN flood attack - ataque onde um agente mal-intencionado inunda um servidor com dezenas de requisições syn para assim fazer esse servidor cair.

Section 2: Explain how the attack is causing the website to malfunction

When website visitors try to establish a connection with the web server, a three-way handshake occurs using the TCP protocol. Explain the three steps of the handshake:

1. Primeiramente, o usuário envia uma requisição, o pacote SYN(SYN -> Synchronize), para o servidor, essa primeira requisição é do usuário tentando conectar com a página do site.
2. Em seguida, o servidor do site envia uma resposta, o pacote SYN/ACK(ACK -> Acknowledge), que aceita a conexão entre os dois dispositivos.
3. Por último, a máquina do usuário envia uma resposta, o pacote ACK, reconhecendo a permissão para se conectar, e dessa forma, finalizando o "aperto de mãos" entre os dispositivos.

Explain what happens when a malicious actor sends a large number of SYN packets all at once:

O servidor fica inundado com várias requisições SYN, fazendo com que ele não consiga finalizar todas as requisições SYN-ACK. Dessa forma, o servidor acaba

por negar as requisições de outros usuários nesse tempo, fazendo com que usuários legítimos não consigam acessar o website. Danificando a imagem da empresa, sua reputação e a confiança de seus clientes.

Explain what the logs indicate and how that affects the server:

Os logs indicam uma clara tentativa de prejudicar a empresa por parte desse agente mal-intencionado. Essas dezenas de requisições SYN não são naturais de um simples usuário. Dessa forma, afetando os servidores, lotando os servidores, fazendo eles ficarem inativos e por fim não permitindo os clientes usarem os serviços do site (DoS).